

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en sistemas de información y Ciencias de la computación

Licenciatura en Sistemas de Información y Ciencias de la computación Ing.

Jonathan García



ANALISIS DE PROCESO | TAREA # 6

Angel Estuardo Campos Santay 9941-25-4809

Plan Fin De Semana

Sección "A"

9 de mayo del 2026

INTRODUCCIÓN

Se tiene como objetivo analizar un caso sobre una empresa la cual tiene un proceso establecido, el cual ha dado problema con la eficiencia, pérdida de datos y insatisfacción del cliente, se busca mejorar el proceso implementando nuevos departamentos y métodos los cuales usen la tecnología como principal implementación que se lo suficientemente autónomos que mejora la eficiencia y realizando un registro de datos de cada moviente que se realice en el inventario.

INDICE

PROCEDIMIENTO ACTUAL	3
Departamentos o áreas que participan.....	3
Proceso Actual.....	4
Problemas o ineficiencias del procedimiento actual	4
Riesgos Administrativos.....	4
MEJORA DEL PROCESO	4
Organización de actividades y controles administrativos empleados	4
Reducción de errores en el proceso	5
Areas Participantes.....	5
USO DE TECNOLOGIA PARA MEJORA DEL PROCESO	7
Se utiliza el sistema de automatización de etapas con FIFO	7
Beneficios del sistema autónomo	7
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO CON MERMAID	8
Proceso Actual.....	8
Diagrama	9
Proceso Mejorado	10
Diagrama	10
CONCLUSIÓN	¡Error! Marcador no definido.

PROCEDIMIENTO ACTUAL

Proceso actual que utiliza la empresa Distribuidora Comercial XYZ, dedicada a la venta de productos tecnológicos.

Departamentos o áreas que participan

- **Area de Venta:** Es quien tiene interacción directa con el cliente y recibe el pedido y responsable de la entrega.

- **Area de Facturación:** Recibe la solicitud de áreas de ventas, quien se encarga de la validación de existencias y emisión de factura.
- **Area de Bodega:** Recibe la instrucción de la preparación del producto, el despacho de este. Realizando manualmente la actualización del inventario.

Proceso Actual

1. El vendedor llena un formulario en papel.
2. El documento es entregado al área de facturación.
3. Facturación verifica manualmente el inventario.
4. Se genera la factura en Excel.
5. Se envía el pedido al área de bodega para preparación.
6. Finalmente se realiza el despacho y se actualiza el inventario manualmente.

Problemas o ineficiencias del procedimiento actual

- Retrasos en la Entrega del producto
- Duplicidad de registros en el inventario
- Facturación incorrecta
- Actualizaciones del inventario sin sincronización

Riesgos Administrativos

- **Perdida de Información:** Los registros y formularios pueden deteriorarse con el tiempo, perderse o romperse.
- **Perdida de Clientes:** La insatisfacción de los clientes con los problemas de facturación puede generarle una mala reputación o vulnerabilidad a darle ventajas a otras empresas por usar procesos más modernos.
- **Inconsistencia Financiera:** Errores en facturación pueden generar descuadres contable y problemas en los cálculos y registros.

MEJORA DEL PROCESO

Organización de actividades y controles administrativos empleados

1. El vendedor ingresa el pedido directo al sistema, que tiene como predeterminado la selección de diferentes productos y catálogo de diferentes opciones personalizados
2. El sistema se encuentra vinculado al inventario digital, el cual realiza de manera automática la verificación de disponibilidad en el inventario, mostrando un contador

de cuantas existencias quedad, de lo contrario bloquea o no permite seleccionar la opción que no tenga existencias en el inventario.

3. En el área de facturación, recibe la notificación del pedido, por medio de otro sistema el cual, valida el pago y genera la factura electrónica con los datos correspondiente del pedido y datos adicionales.
4. La factura es enviada de manera automática, a la terminal que se ubica en bodega, teniendo como capacidad de mostrar los pedidos por medio del método "FIFO".
5. Al confirmar el despacho del producto en bodega, el sistema descuenta automáticamente las unidades del inventario.
6. El cliente recibirá una notificación del estado del pedido, con su factura, por medio de la plataforma elegida por el cliente. (Correo electrónico, WhatsApp, SMS,)
7. Se crea un registro, donde se incluya los datos de las colaborados que participaron en la realización del pedido, con fecha y hora en una base de datos, para futuras consultas.

Reducción de errores en el proceso

- Los datos se ingresan y registras de manera digital.
- El inventario se actualiza de manera automática en cada despacho.
- Los datos de la factura son ingresados de manera automática.
- El flujo de información entre el departamento es el instante.
- Los cálculos se realizan de manera automática.
- El cliente tiene mas comodidad y seguridad de poder ver el estado de su pedido.

Areas Participantes

- Ventas
- Bodega
- Administración
- IT / Sistemas

- Contabilidad

USO DE TECNOLOGIA PARA MEJORA DEL PROCESO

Se utiliza el sistema de automatización de etapas con FIFO.

- Al recibir el pedido, el sistema registra automáticamente la fecha y hora de entrada, lo que le asigna un ID al dato o lote realizado, lo que permite registrarse en los sistemas y tener una mejor visualización del pedido.
- La gestión de factos tiene un orden establecido que permite evitar problemas de que ingrese dos veces el mismo pedido o existan un desorden de solicitudes, alterando la entrega estipulada del pedido.
- Genera una ruta de preparación de pedidos en base de como llega el orden de la venta. Lo que permite eficiencia en el área de bodega en realizar los pedidos establecidos por un orden y no tomar la decisión de elegir uno de los que se encuentran disponibles.
- Al realizar el despacho y facturación, también lo realiza por el mismo orden de los pedidos, actualizando de manera automática el inventario de contabilidad y cerrando el ciclo sin intervención.

Beneficios del sistema autónomo

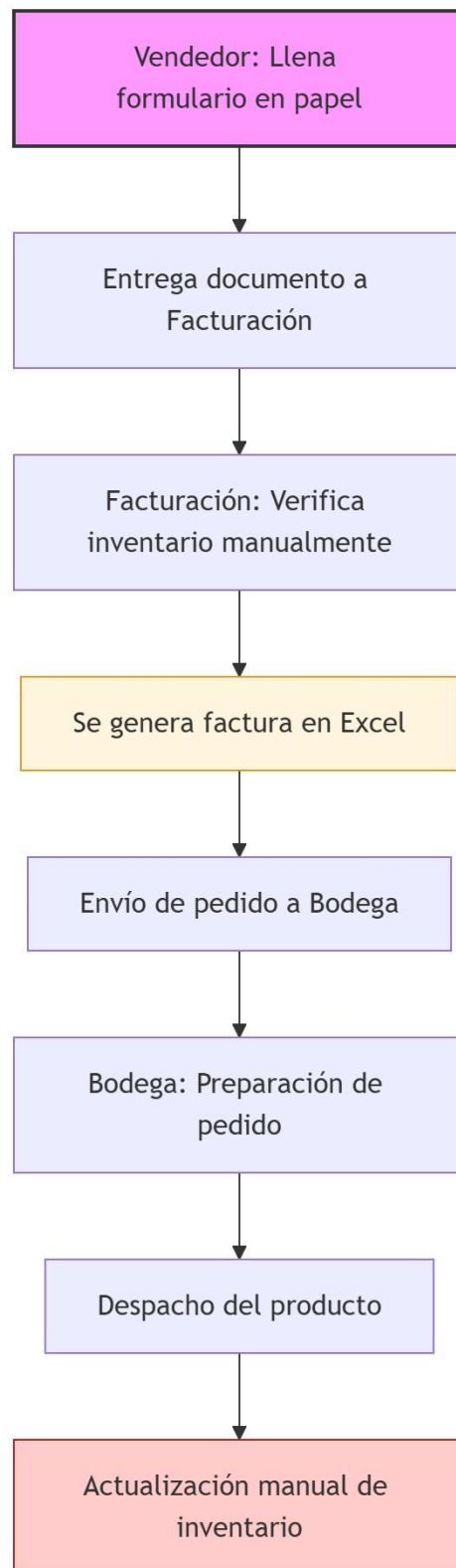
- Reduce el tiempo de búsqueda de los productos, la verificación de lotes en existencia y creación de formularios.
- Genera un registro visible y ordenado de las fechas y movimientos que han existido en el inventario, teniendo un control sobre las ventas realizadas.
- Al usar el sistema autónomo, evita que sucedan errores de escritura o redacción que puedan ser un problema para la comprensión de los demás.
- El cliente recibe un producto de manera más eficiente y con la seguridad de poder tener un control en la entrega estipulada.

REPRESENTACIÓN DEL PROCESO CON MERMAID

Proceso Actual

A[Vendedor: Llena formulario en papel] --> B[Entrega documento a Facturación]
B --> C[Facturación: Verifica inventario manualmente]
C --> D[Se genera factura en Excel]
D --> E[Envío de pedido a Bodega]
E --> F[Bodega: Preparación de pedido]
F --> G[Despacho del producto]
G --> H[Actualización manual de inventario]

Diagrama



Proceso Mejorado

flowchart TD

Start((Inicio del Pedido)) --> A[Vendedor ingresa pedido en Catálogo Digital]

A --> B{¿Hay Existencias?}

Decisión 1: Inventario

B -- No --> C[Bloqueo de selección / Agotado]

B -- Sí --> D[Reserva de stock y notificación]

D --> E[Facturación recibe pedido]

E --> F{¿Pago Validado?}

Decisión 2: Pago

F -- No --> G[Reintentar / Notificar error de pago]

F -- Sí --> H[Generar Factura Electrónica]

H --> I[Terminal de Bodega -Método FIFO-]

I --> J[Confirmación de Despacho]

J --> K[Descuento automático de Inventario]

K --> L{Canal de comunicación elegido}

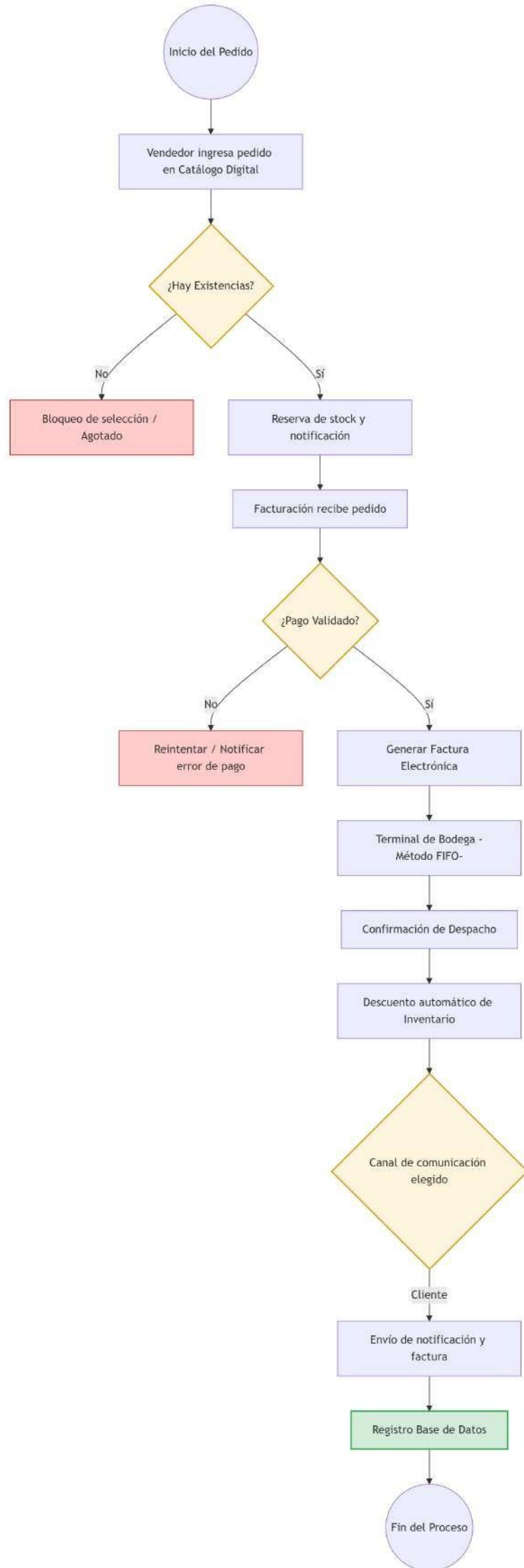
Decisión 3: Notificación Simplificada

L -- Cliente --> M[Envío de notificación y factura]

M --> N[Registro Base de Datos]

N --> End((Fin del Proceso))

Diagrama



CONCLUSIÓN

La importancia de la automatización es que se convierte en una estructura que sigue un orden, en este caso el proceso de FIFO, que obliga a que existe un orden desde la venta hasta el despacho, teniendo como resultado que los problemas no afecten todo el proceso y pueda ser más eficiente en resolverse, así mejora la eficiencia con la que puede trabajar los colaboras al no tener que ingresar los datos de manera manual, lo que evita malas redacción o con la perdida de información.